

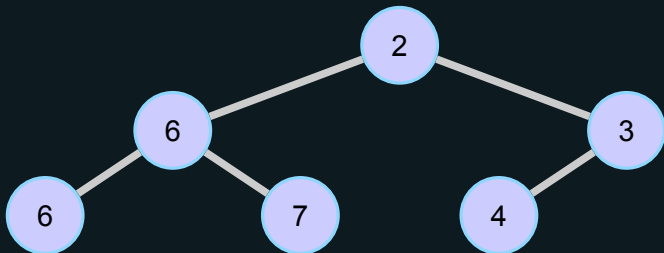
יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות

תרגול 05 - ערימות בינאריות



ערימה בינארית היא עץ בינארי המקיים שתי תכונות נוספות:

1. כל הרמות בערימה מלאות למעט האחרונה.
2. הבנים של כל צומת גדולים ממנו או שווים לו.





להלן מערך:

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]

- א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.
- ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.



א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]



א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלוגיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]



א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]

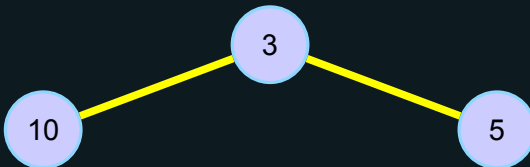
3



א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]

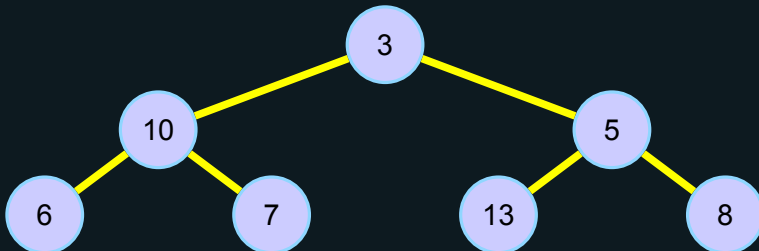




א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]

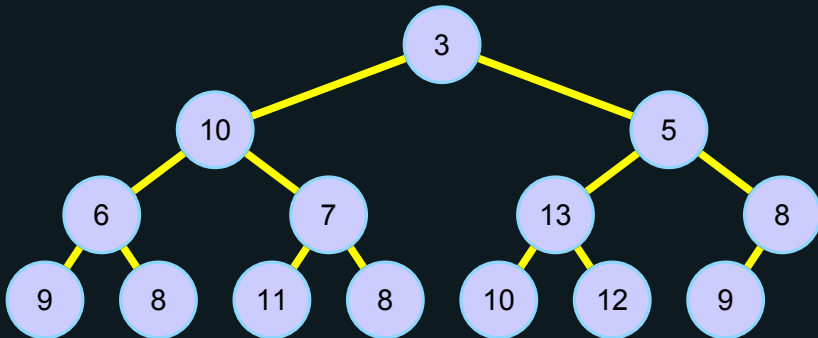




א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]

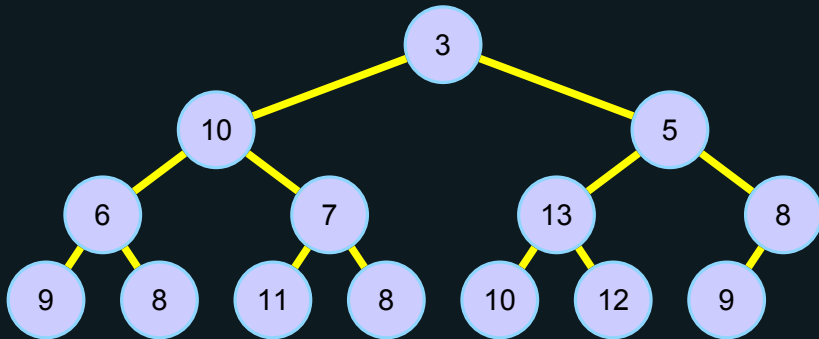




א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

נבנה מהאיברים במערך עץ בינארי המקיים את התכונה הראשונה של ערימה בינארית.

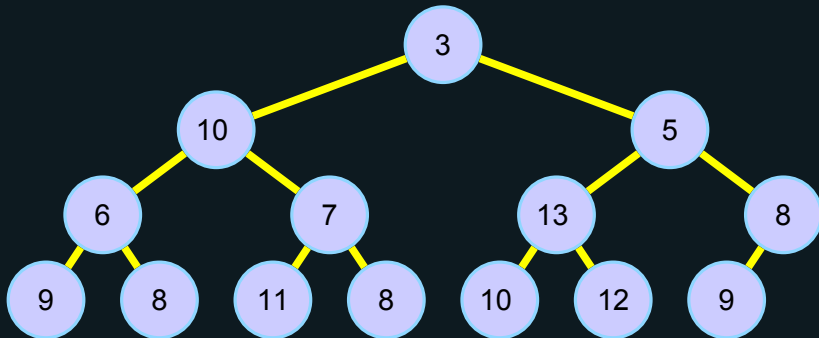
[3, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 9, 8, 11, 8, 10, 12, 9]





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

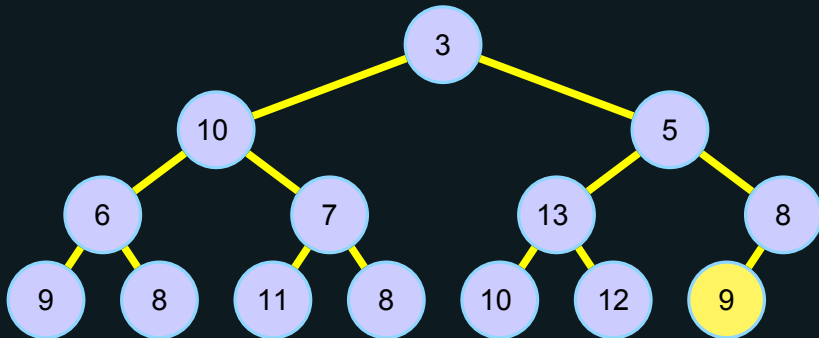
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

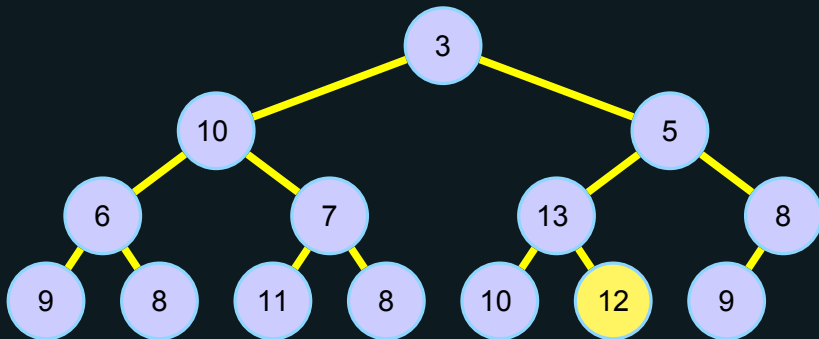
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

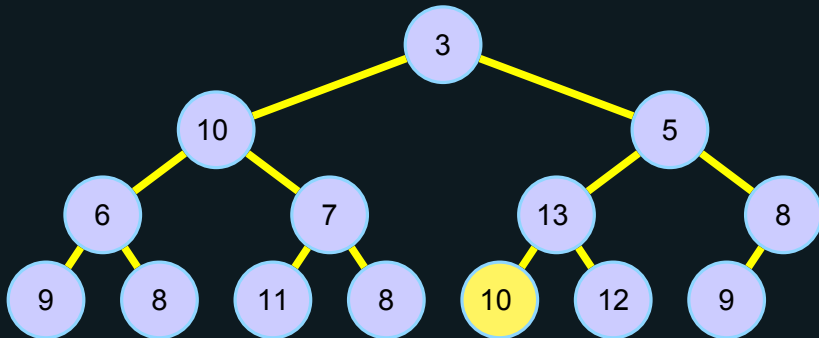
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

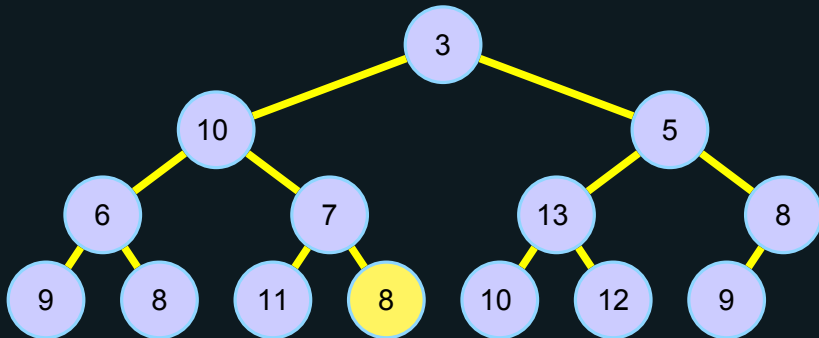
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

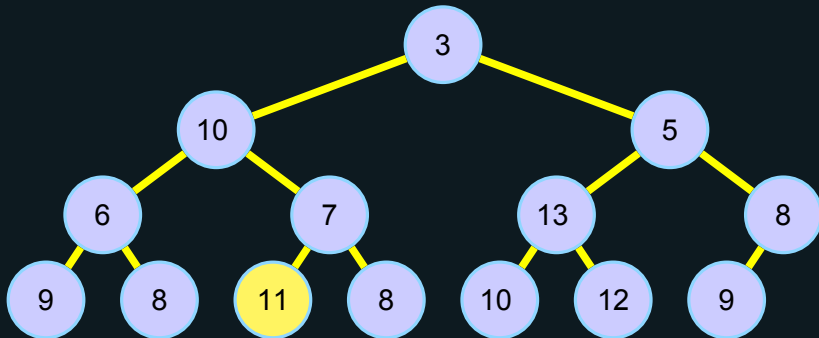
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

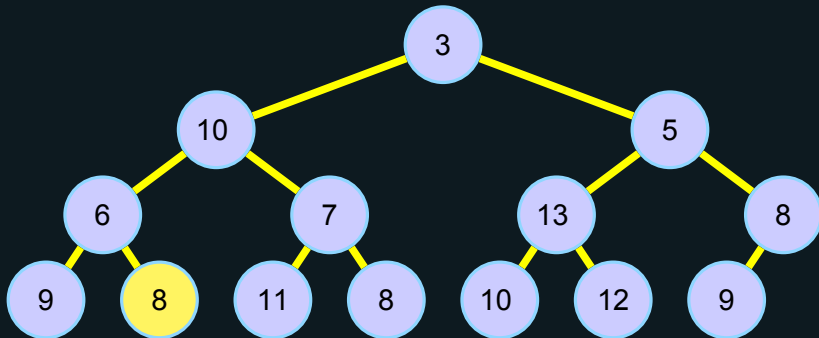
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

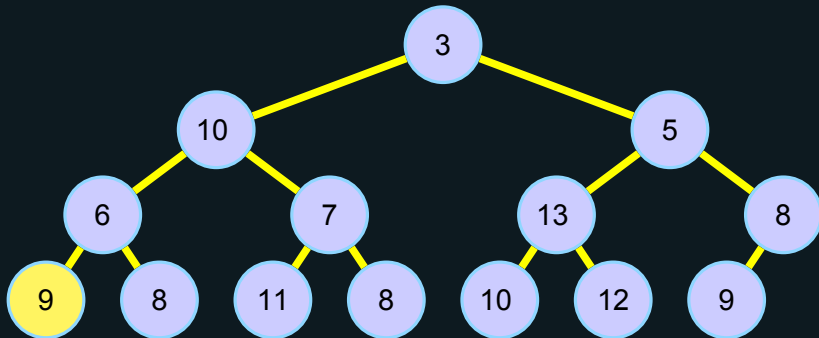
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

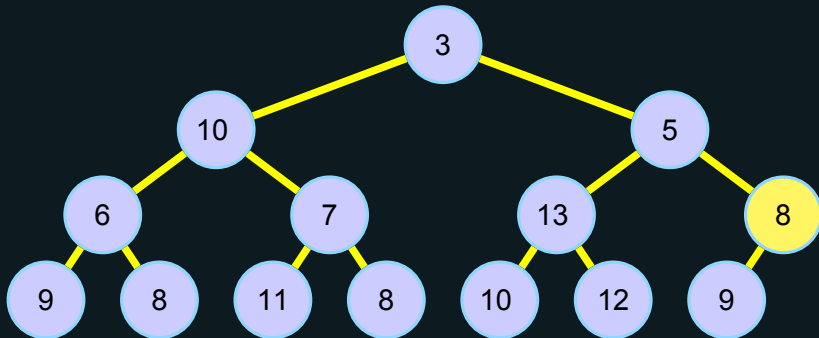
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

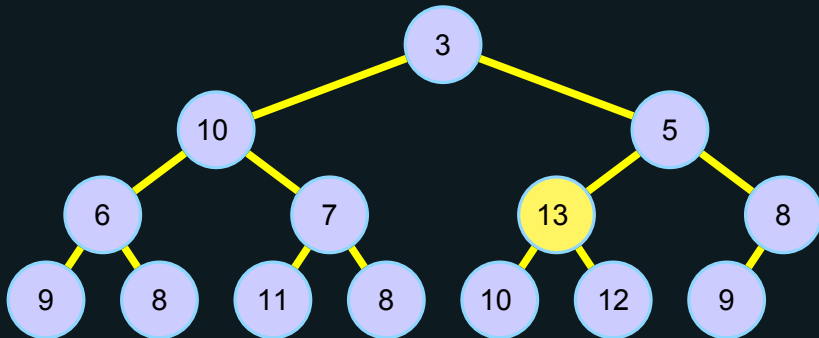
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

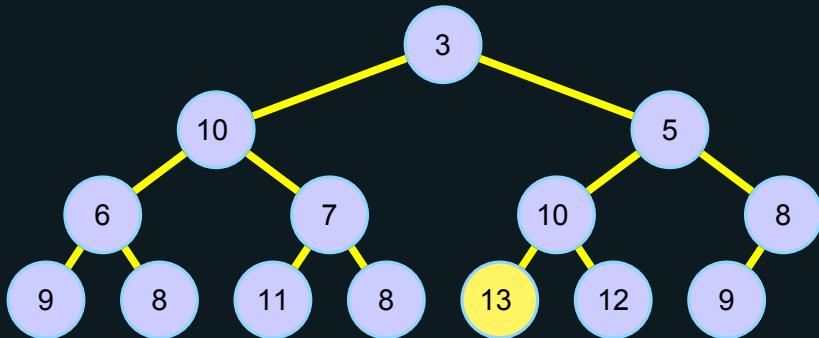
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

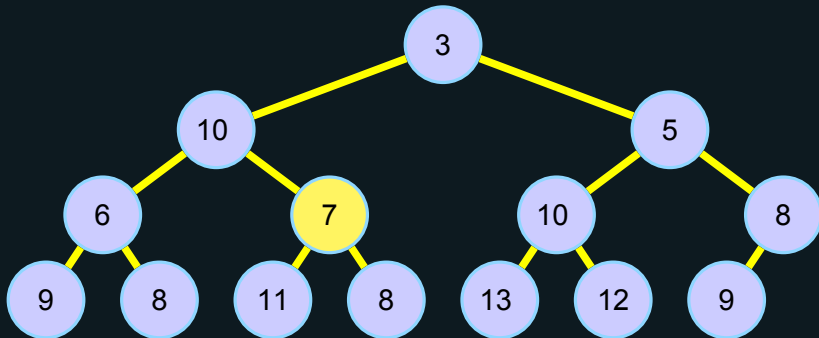
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

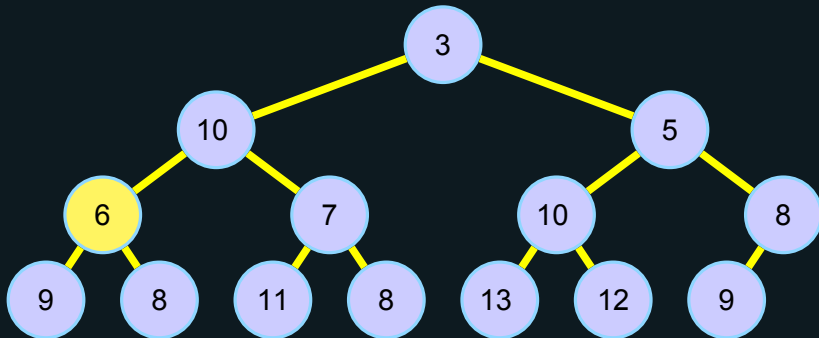
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

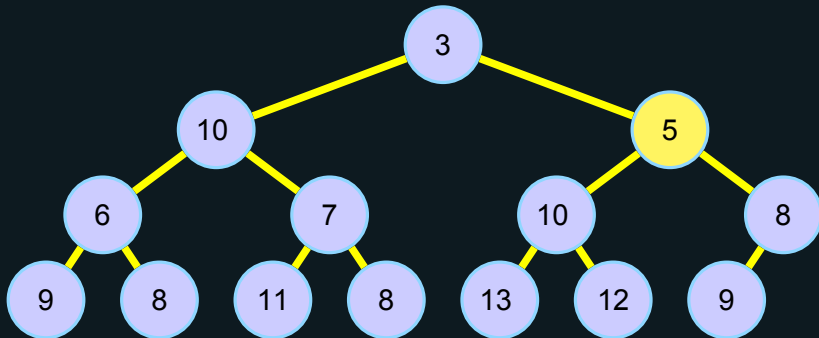
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

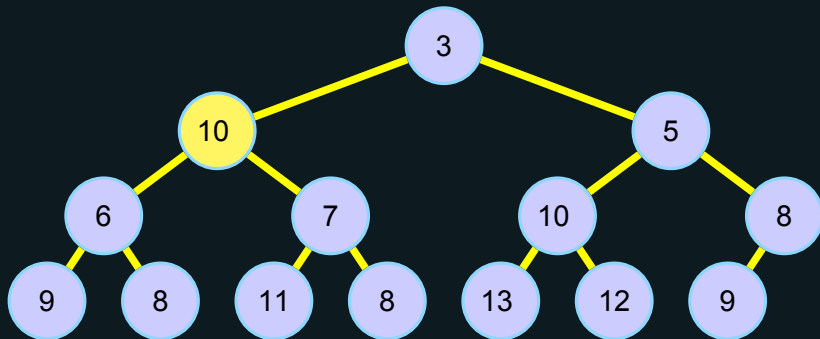
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

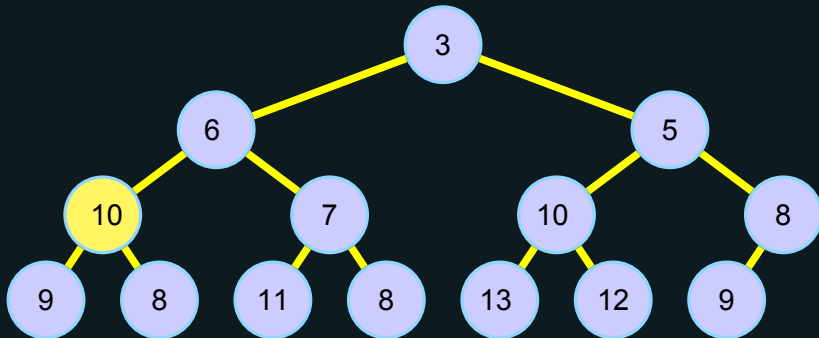
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

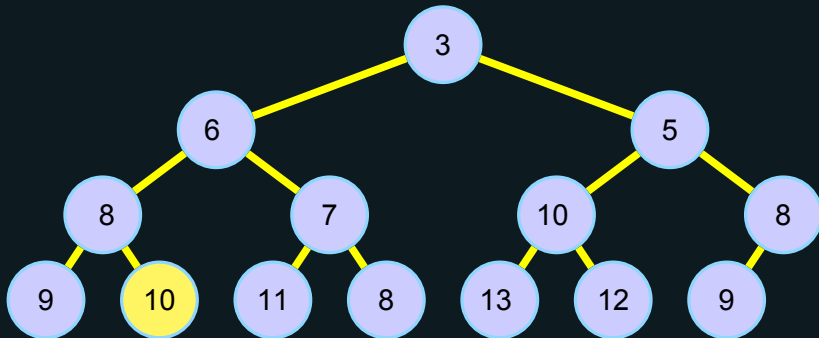
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

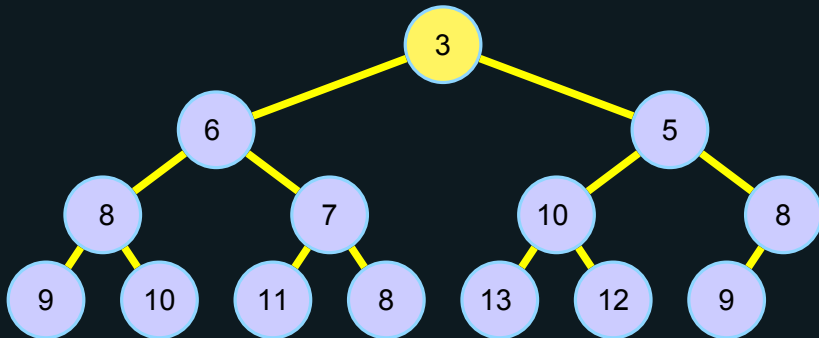
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

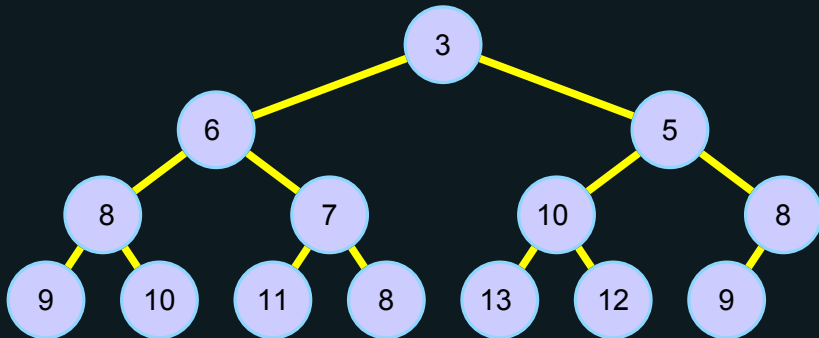
כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





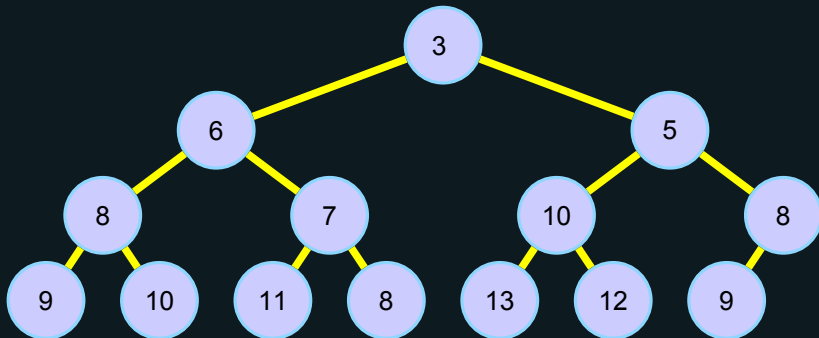
א. בנו את הערימה המתאימה ע"פ האלגוריתם של פלואיד.

כעת נפעפע מטה את כל איברי הערימה החל באחרון.





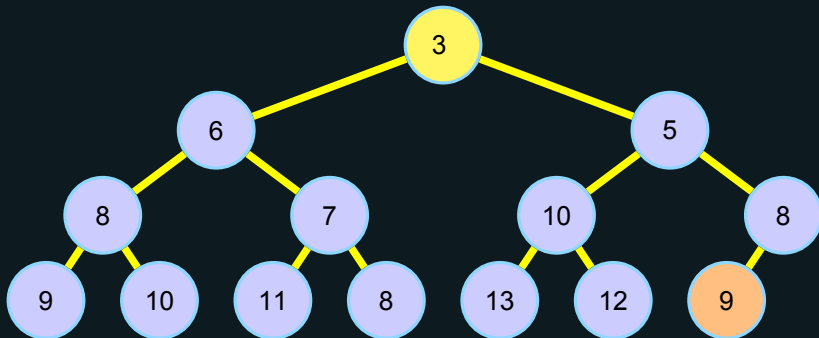
ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

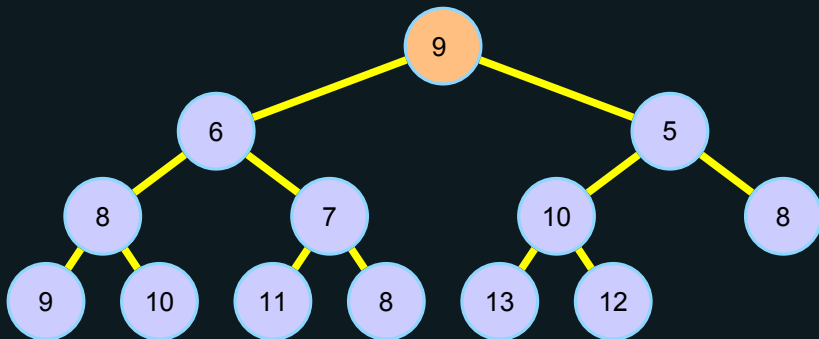
נשלוף מהערימה את המינימום ונשים את האיבר האחרון במקומו.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

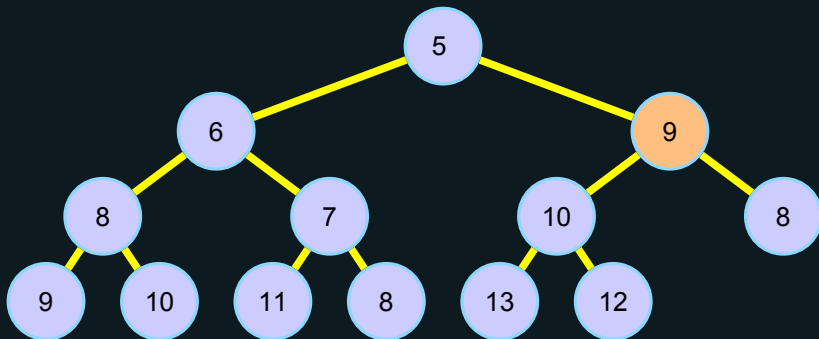
כעת נפעפע את שורש הערימה מטה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

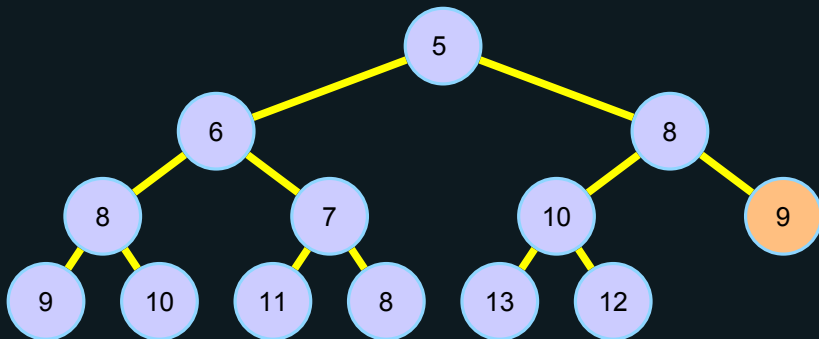
כעת נפעפע את שורש הערימה מטה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

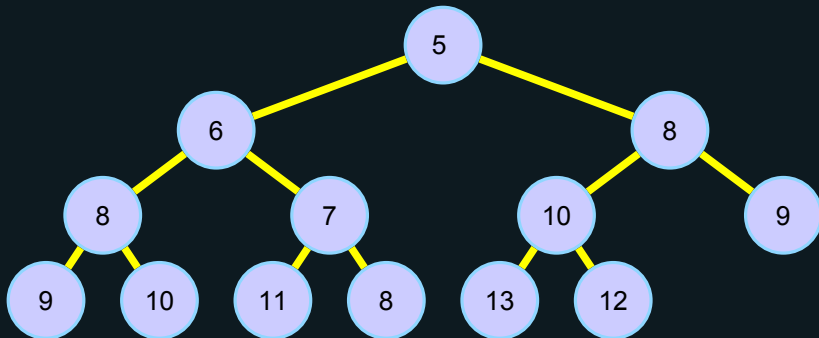
כעת נפעפע את שורש הערימה מטה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

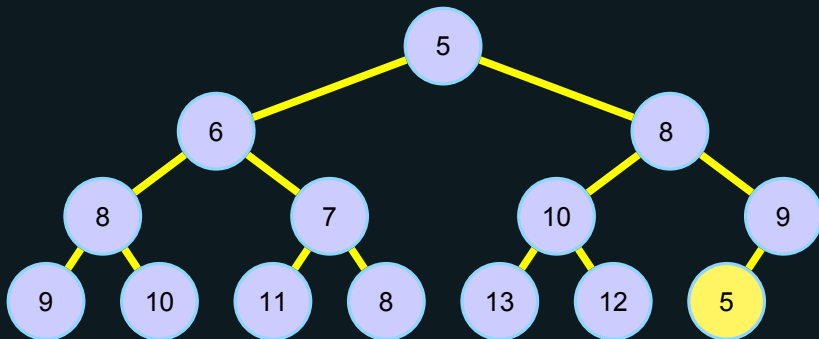
הפעפוע הושלם וכעת הערימה מקיימת את התכונה השנייה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

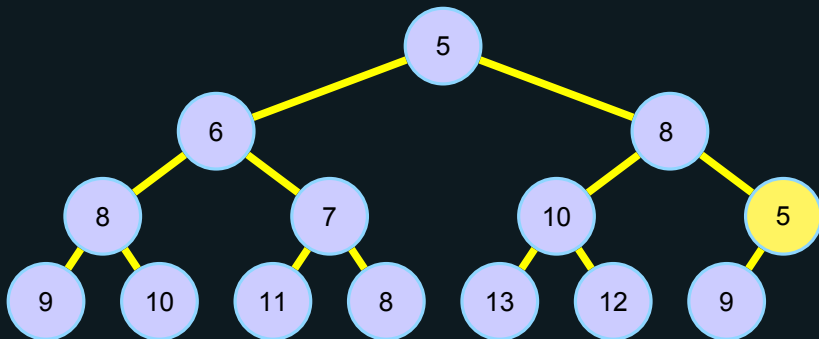
נוסיף את האיבר 5 כאיבר האחרון בערימה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

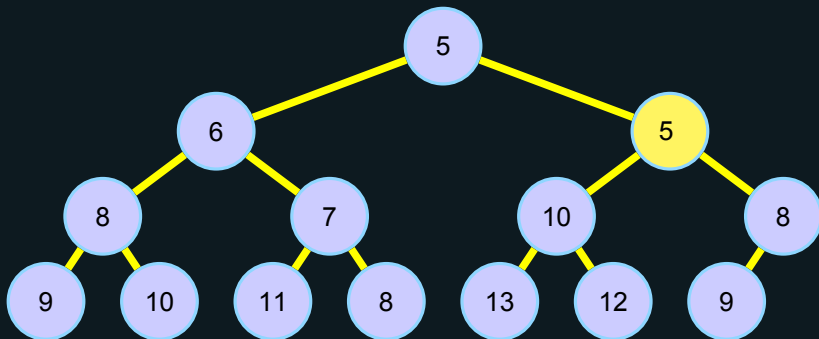
נפעפע את האיבר 5 מעלה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

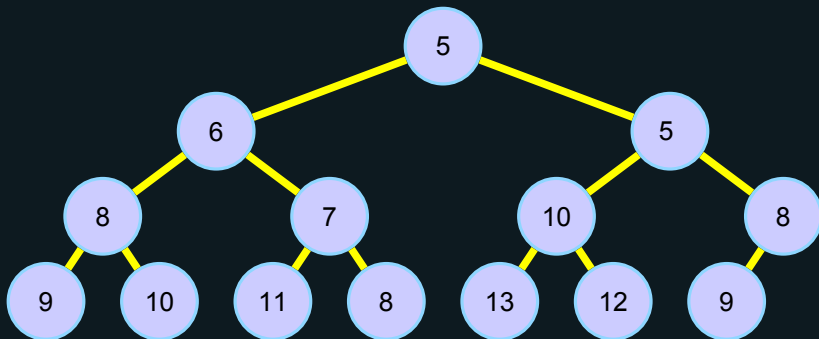
נפעפע את האיבר 5 מעלה.





ב. הוציאו את המינימום ולאחר מכן הכניסו את האיבר 5.

הפעפוע הושלם וכעת הערימה מקיימת את התכונה השנייה.





נתונות שתי ערימות בינאריות H_1 ו H_2 כל אחת בת n איברים. הציעו אלגוריתם המקבל את שתי הערימות ומחזיר ערימה חדשה עם כל $2n$ האיברים בסיבוכיות $\mathcal{O}(n)$.



נתונות שתי ערימות בינאריות H_1 ו H_2 כל אחת בת n איברים. הציעו אלגוריתם המקבל את שתי הערימות ומחזיר ערימה חדשה עם כל $2n$ האיברים בסיבוכיות $\mathcal{O}(n)$.

אם ננסה להכניס את האיברים מערימה אחת לשניה בזה אחר זה, נכניס n איברים בסיבוכיות $\mathcal{O}(\lg n)$ לפעולת הכנסה, סה"כ $\mathcal{O}(n \lg n)$.



נתונות שתי ערימות בינאריות H_1 ו H_2 כל אחת בת n איברים. הציעו אלגוריתם המקבל את שתי הערימות ומחזיר ערימה חדשה עם כל $2n$ האיברים בסיבוכיות $O(n)$.

אם ננסה להכניס את האיברים מערימה אחת לשניה בזה אחר זה, נכניס n איברים בסיבוכיות $O(\lg n)$ לפעולת הכנסה, סה"כ $O(n \lg n)$.
יש דרך יותר יעילה:



נתונות שתי ערימות בינאריות H_1 ו H_2 כל אחת בת n איברים. הציעו אלגוריתם המקבל את שתי הערימות ומחזיר ערימה חדשה עם כל $2n$ האיברים בסיבוכיות $\mathcal{O}(n)$.

אם ננסה להכניס את האיברים מערימה אחת לשניה בזה אחר זה, נכניס n איברים בסיבוכיות $\mathcal{O}(\lg n)$ לפעולת הכנסה, סה"כ $\mathcal{O}(n \lg n)$.
יש דרך יותר יעילה:

נכניס את כל האיברים בערימות למערך אחד בגודל $2n$ איברים ונבנה ממנו ערימה בעזרת האלגוריתם של פלוד פלוריד בזמן $\mathcal{O}(2n) = \mathcal{O}(n)$.



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .

מכאן שסך האיברים **בל** הרמות הראשונות הוא: $\sum_{i \in \{0,1,\dots,h-1\}} 2^i = 2^h - 1$



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .

מכאן שסך האיברים **בל** הרמות הראשונות הוא: $\sum_{i \in \{0,1,\dots,h-1\}} 2^i = 2^h - 1$



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .

מכאן שסך האיברים **בל** הרמות הראשונות הוא: $\sum_{i \in \{0,1,\dots,h-1\}} 2^i = 2^h - 1$

נניח שהרמה האחרונה היא קטנה ככל האפשר, כלומר בעלת איבר אחד. אם כך הרי שסך האיברים בערימה כזו הוא $2^h - 1 + 1 = 2^h$, השגנו איפה חסם תחתון על מספר האיברים $n \in \Omega(2^h)$.



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .

מכאן שסך האיברים בל הרמות הראשונות הוא: $\sum_{i \in \{0, 1, \dots, h-1\}} 2^i = 2^h - 1$

נניח שהרמה האחרונה היא קטנה ככל האפשר, כלומר בעלת איבר אחד. אם כך הרי שסך האיברים בערימה כזו הוא $2^h - 1 + 1 = 2^h$, השגנו איפה חסם תחתון על מספר האיברים $n \in \Omega(2^h)$.

כדי לחשב את החסם העליון נניח שהרמה האחרונה מלאה. נוכל להשתמש בנוסחה שמצאנו למספר האיברים בערימה עם $h + 1$ רמות מלאות נציב h (כי אנחנו מתחילים לספור ב-0) בנוסחה ונקבל $n \in \mathcal{O}(2^{h+1} - 1)$.



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

בערימה בעלת גובה h יש $h + 1$ רמות (מהשורש שהוא רמה 0 עד העלים ברמה $h + 1$) כאשר מלבד הרמה האחרונה, כל הרמות מלאות, כלומר בעלות 2^i איברים ברמה i .

$$\sum_{i \in \{0, 1, \dots, h-1\}} 2^i = 2^h - 1$$

מכאן שסך האיברים בל הרמות הראשונות הוא:

נניח שהרמה האחרונה היא קטנה ככל האפשר, כלומר בעלת איבר אחד. אם כך הרי שסך האיברים בערימה כזו הוא $2^h - 1 + 1 = 2^h$, השגנו איפה חסם תחתון על מספר האיברים $n \in \Omega(2^h)$.

כדי לחשב את החסם העליון נניח שהרמה האחרונה מלאה. נוכל להשתמש בנוסחה שמצאנו למספר האיברים בערימה עם $h + 1$ רמות מלאות נציב h (כי אנחנו מתחילים לספור ב-0) בנוסחה ונקבל $n \in \mathcal{O}(2^{h+1} - 1)$.

לסיכום:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$



ידוע כי גובה ערימה מסויימת בת n איברים הוא h .

מהו טווח מספר האיברים של הערימה?

הציעו חסם עליון וחסם תחתון על n המסתמכים על h בלבד.

פירוט של הנוסחה לחישוב סכום של טור הנדסי.

$$\begin{aligned}\sum_{i \in \{0,1,\dots,h\}} 2^i &= 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h \\ &= 1 \cdot (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h) \\ &= (2 - 1) \cdot (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h) \\ &= 2 \cdot (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h) - 1 \cdot (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h) \\ &= 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^h + 2^{h+1} - 2^0 - 2^1 - 2^2 - \dots - 2^h \\ &= 2^{h+1} - 2^0 \\ &= 2^{h+1} - 1\end{aligned}$$



הראו שהגובה של ערימה בת m איברים הוא $[m]_g$.



הראו שהגובה של ערימה בת m איברים הוא $[m]_g$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם.



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.

קצת קשה להוציא $\lg$ מאי השוויון העליון, אבל אפשר להחליף אותו בחסם עליון גדול יותר.



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.

קצת קשה להוציא $\lg$ מאי השוויון העליון, אבל אפשר להחליף אותו בחסם עליון גדול יותר.

$$2^{h+1} - 1 < 2^{h+1} \Leftrightarrow \lg n < h + 1$$



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.

קצת קשה להוציא $\lg$ מאי השוויון העליון, אבל אפשר להחליף אותו בחסם עליון גדול יותר.

$$2^{h+1} - 1 < 2^{h+1} \Leftrightarrow \lg n < h + 1$$

כדי להוכיח שהגובה הוא בדיוק $\lceil \lg n \rceil$ נתבונן בתחום שקיבלנו:

$$h \leq \lg n < h + 1$$



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.

קצת קשה להוציא $\lg$ מאי השוויון העליון, אבל אפשר להחליף אותו בחסם עליון גדול יותר.

$$2^{h+1} - 1 < 2^{h+1} \Leftrightarrow \lg n < h + 1$$

כדי להוכיח שהגובה הוא בדיוק $\lceil \lg n \rceil$ נתבונן בתחום שקיבלנו:

$$\begin{array}{rclcl} h & \leq & \lg n & < & h + 1 \\ \lg n - 1 & < & h & \leq & \lg n \end{array}$$



הראו שהגובה של ערימה בת n איברים הוא $\lceil \lg n \rceil$.

נשתמש בחסמים שמצאנו בתרגיל הקודם. ראינו שבערימה בגובה h מספר האיברים n חסום ב:

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

נבטא את h באמצעות n . נוציא $\lg$ מאי השוויון התחתון כדי לקבל $h \leq \lg n$.

קצת קשה להוציא $\lg$ מאי השוויון העליון, אבל אפשר להחליף אותו בחסם עליון גדול יותר.

$$2^{h+1} - 1 < 2^{h+1} \Leftrightarrow \lg n < h + 1$$

כדי להוכיח שהגובה הוא בדיוק $\lceil \lg n \rceil$ נתבונן בתחום שקיבלנו:

$$\begin{array}{rclcl} h & \leq & \lg n & < & h + 1 \\ \lg n - 1 & < & h & \leq & \lg n \end{array}$$

אנחנו יודעים ש h הוא מספר שלם ומכיוון שבתחום $(\lg n - 1, \lg n]$ קיים רק מספר שלם אחד,

$$h = \lceil \lg n \rceil$$